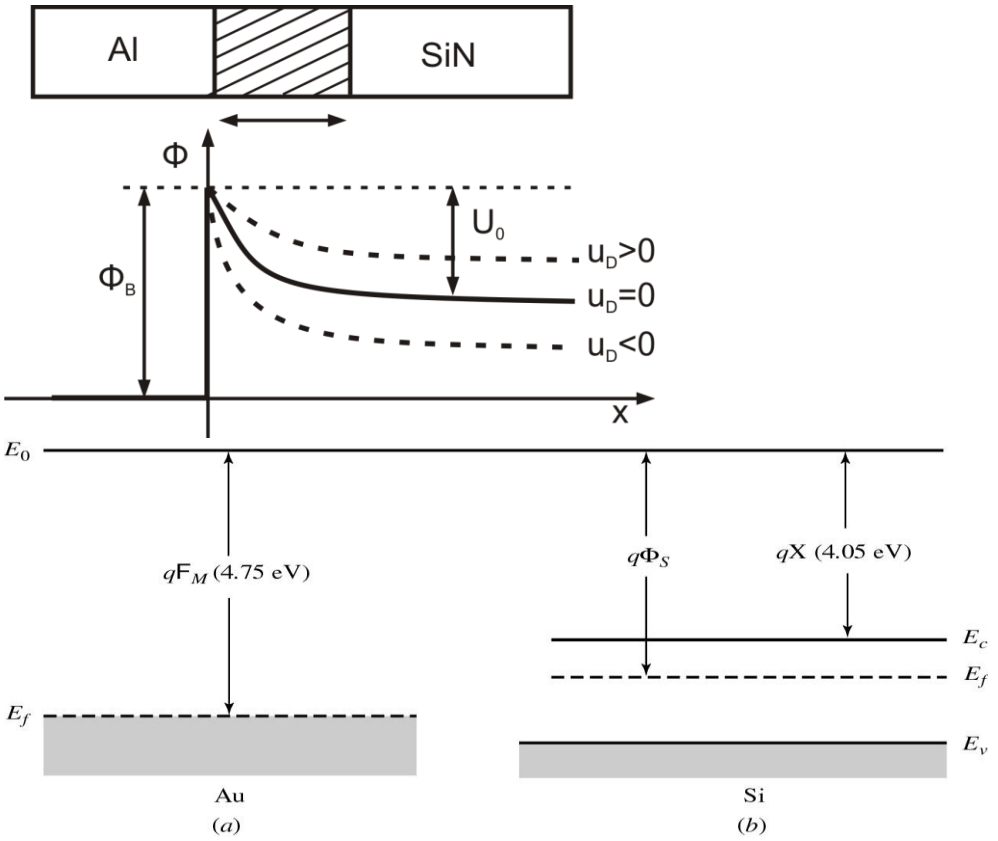
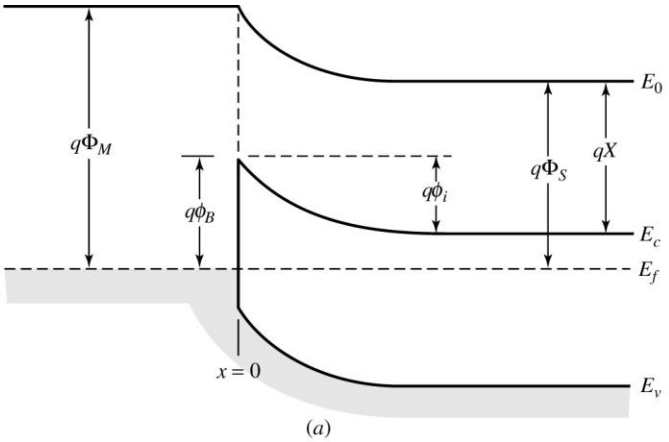
Variante constructive ale diodelor

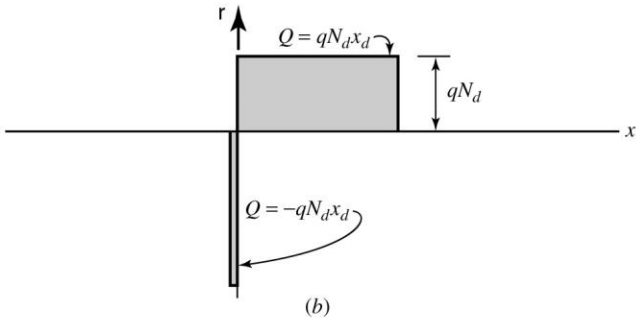
➢ **Diodele Schottky** se realizează prin contact metal-semiconductor de tip redresor, de obicei Al, Au, etc (anod) cu Si N slab dopat cu impurităţi ($<10^{17}/cm^3$) – catod. OBS Exista si cu Si P (anod) si metal (catod).



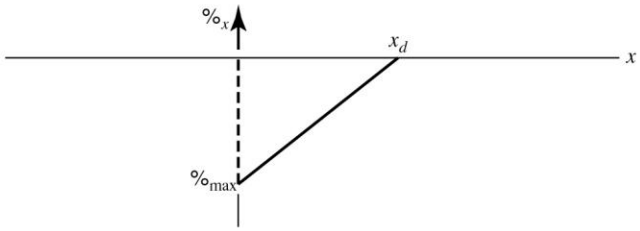
- la contact se formează o barieră de potenţial şi o regiune de sarcină spaţială extinsă numai în semiconductor. Rezultă că dioda Schottky funcţonează numai cu purtători majoritari.
- Energia necesara pt a scoate un electron dintr-un metal – este diferenta intre E_f si E_o (nivelul "vidului") – electronii din metal nu trec in semiconductor decat daca primesc o E mare, $q\Phi_B$
- la echilibru termodinamic curentul prin diodă este nul prin compensarea celor două componente de electroni ce depăşesc cele două bariere de potential, Φ_B si U_0.


E_0
$q\Phi_M$
$q\Phi_S$
qX
$q\phi_i$
$q\phi_B$
E_c
E_f
$x = 0$
E_v

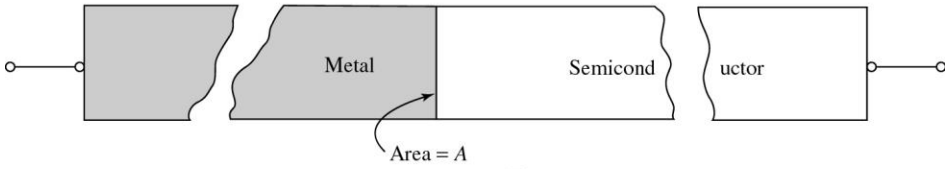
(a)


r
$Q = qN_d x_d$
qN_d
x
$Q = -qN_d x_d$

(b)

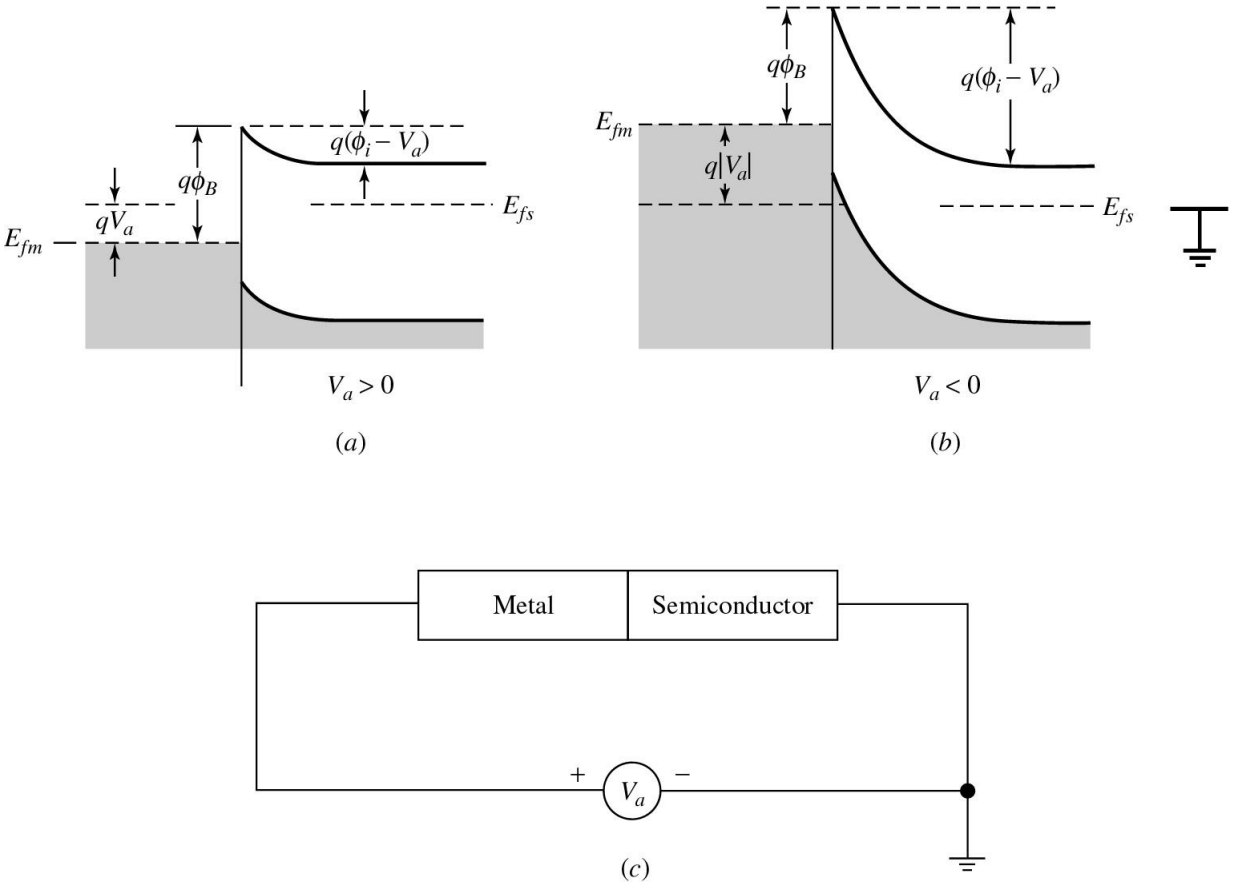

%x
x_d
x
%max

(c)

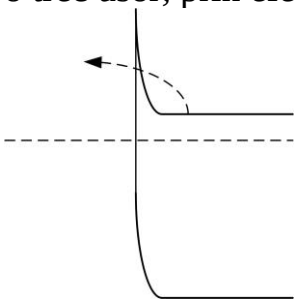

Metal
Semicond
uctor
Area = A

(d)

-



OBS: contact *ohmic* atunci cand $\Phi_M < \Phi_S$. (sau prin dopare f puternica langa contact). Practic, daca reg de trecere e f ingusta (dopare puternica), electronii o trec usor, prin efect de tunel. Rez f. mica



- la polarizare directă ($u_D > 0$) bariera semiconductor-metal se micşorează şi creşte numărul de electroni ce trec din semiconductor în metal; apare curent direct care ascultă de relaţia:

$$i_D = I_0\left(e^{\frac{qu_D}{\eta kT}} - 1\right), \quad cu \quad \eta \cong 1$$

- la polarizare inversă ($u_D < 0$), bariera de potenţial creşte şi fluxul de electroni de la semiconductor spre metal este foarte mic.

Proprietăţi:

- căderea de tensiune directă este mai mică (circa la jumătate) decât la o diodă bazată pe joncţiune pn (regiunea de trecere se extinde numai în semiconductor);
- în regim dinamic contează numai rezistenţa diamică şi capacitatea de barieră (capacitatea de difuzie nu există deoarece nu sunt goluri care sa treaca in semicond) →funcţionare foarte bună la frecvenţe mari şi în comutaţie (timpi de comutaţie mai mici de 100 ps).

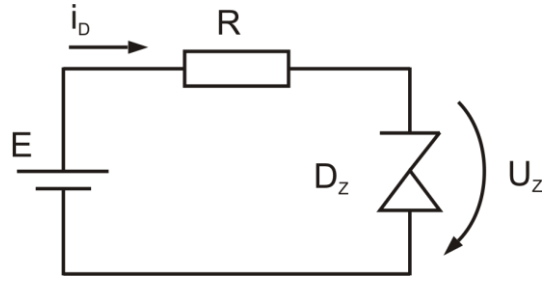
- **Diode de semnal mic** – diverse utilizări
  parametri: - curentul maxim direct admisibil – 50 - 100 mA
  - tensiunea invers maxim admisibilă – 20 – 100 V
  - putere disipată maxim admisibilă – 150 mW
- Dio**de redresoare** – utilizare în conversia ***ca→cc*** pentru frecvenţe de până la 400 Hz
  - curentul maxim direct admisibil - 10 mA – 100 A
  - tensiunea invers maxim admisibilă – 10 – 1000 V
  - putere disipată maxim admisibilă – 0,1 – 100 W

  (se pot utiliza şi sub forma de punţi redresoare)
- **Diode de detecţie** – demodularea semnalelor, funcţionează la frecvenţe mari şi foarte mari, dar la puteri mici. Pot fi diode cu joncţiuni sau diode Schottky.
- **Diode varicap** – cu utilizare în circuite acordate, oscilatoare, filtre, la care se foloseşte dependenţa capacităţii de barieră a diodei de

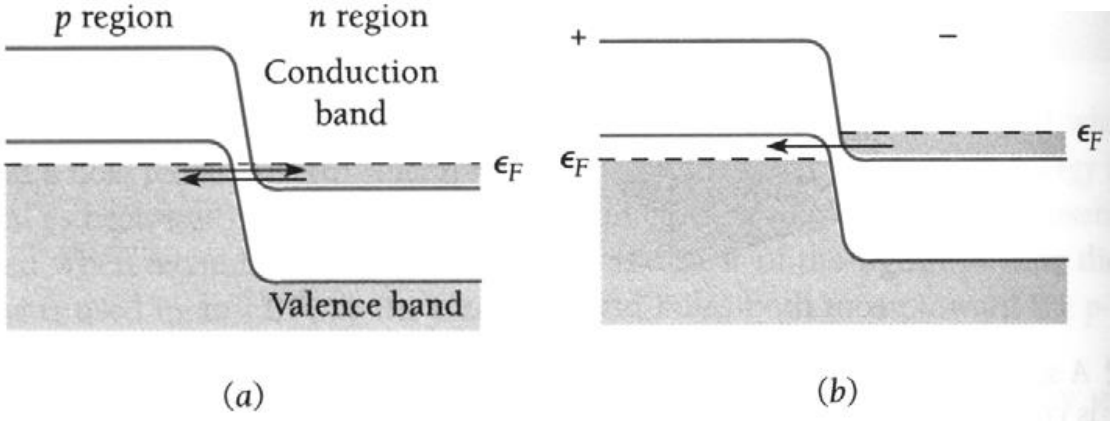
tensiunea inversă aplicată; capacitatea de barieră este proporţională cu aria joncţiunii:

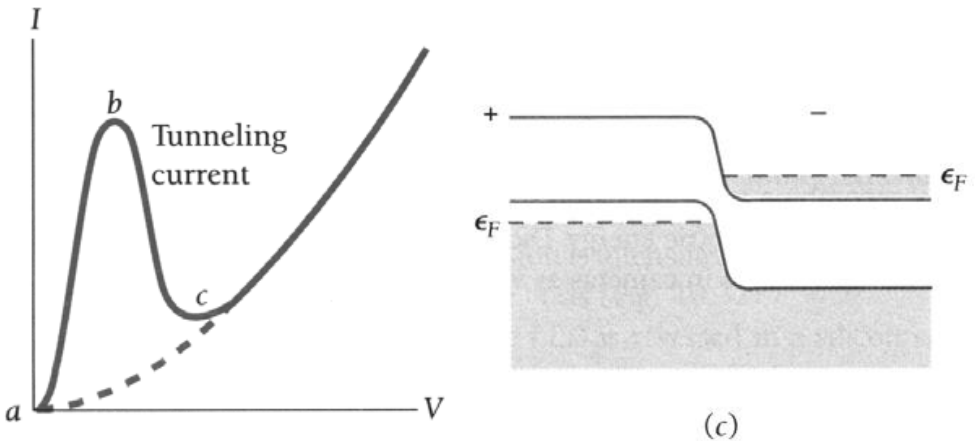
$$C_b = \frac{C_{b0}}{\left(1 - \frac{U_D}{U_0}\right)^m}$$

- **Diode de comutaţie** utilizate în circuite de comutaţie; parametrii principali îi reprezintă *timpii de comutaţie directă şi inversă*; de obicei, parametrii referitori la mărimile maxim admisibile nu sunt limitativi.
- **Diode Zener** se bazează pe fenomenul de multiplicare în avalanşă. tensiunea stabilizată este cuprinsă între 3V şi 100V iar curentul prin diodă este de ordinul a 10 - 100 mA, în funcţie de puterea diodei.



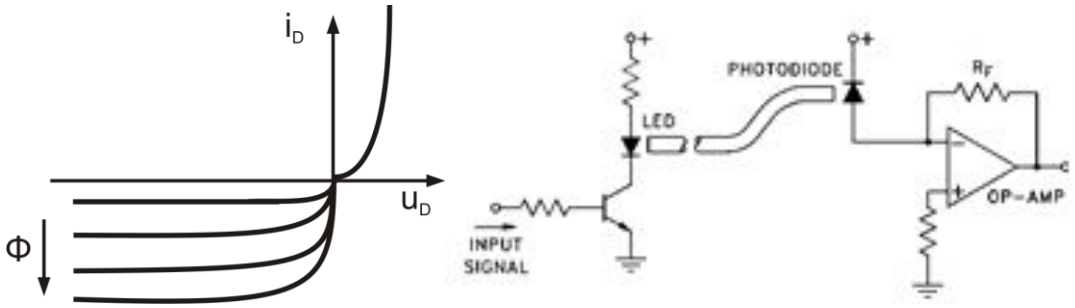
- **Diode Tunel** (Esaki) sunt de tipul P+++N+++ la care surplusul de purtători trece peste bariera de purtători prin efect tunel; are caracteristica cu rezistenţă negativă şi se foloseşte în circuite care funcţionează la frecvenţe mari sau în circuite de comutaţie.



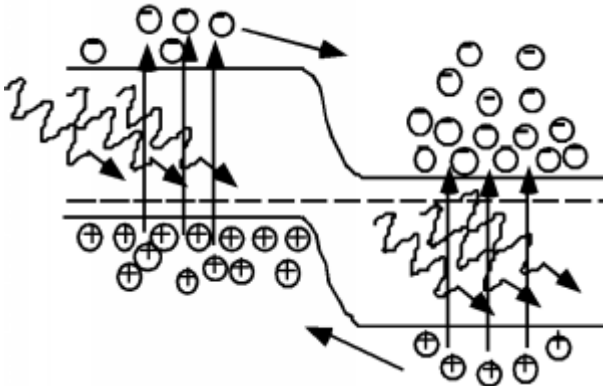


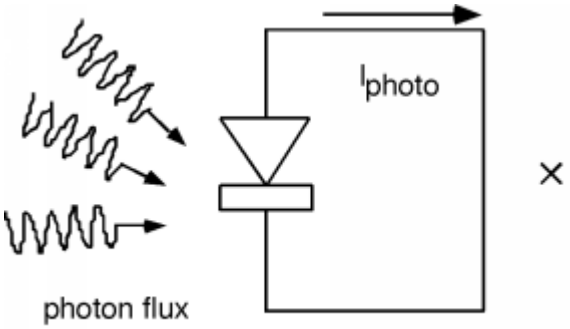
OBS: Dopare f puternica – reg de trecere f. ingusta, dar si nivel de "conductie" al electronilor din elem donoare (care sunt atat de apropiate, ca electronii se pot misca intre ele, fiind pusi in comun). De aceea nivelul Fermi este in banda de conductie. Se numesc semiconductoare *degenerate*. (cateva asemanari cu metalele)

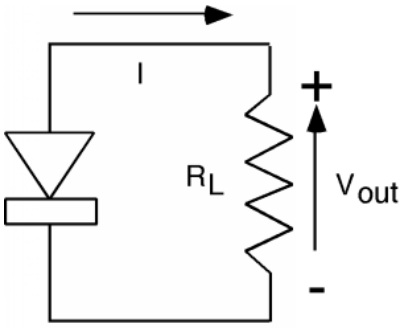
- **Fotodiode** (fotoelemente) sunt diode cu joncţiuni sau de tip Schottky la care radiaţiile luminoase pot pătrunde prin capsulă şi sunt absorbite de materialul semiconductor – ca urmare se intensifică procesul de generare de perechi electron-gol şi se modifică curentul de saturaţie al diodei. Se foloseşte numai cu polarizare inversă.



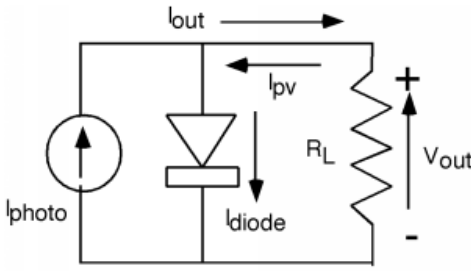
- **Celule solare**



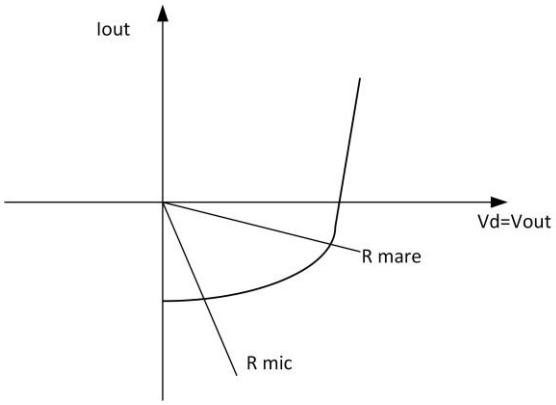




Adica, putem folosi modelul echivalent:



Deci, pt R=0 –> Vd=0 si dioda inchisa. Tot curentul trece prin "sarcina" (sc/ circ). Apoi Vd creste, dioda se deschide si Iout scade. Daca R e prea mare, Iout=0.



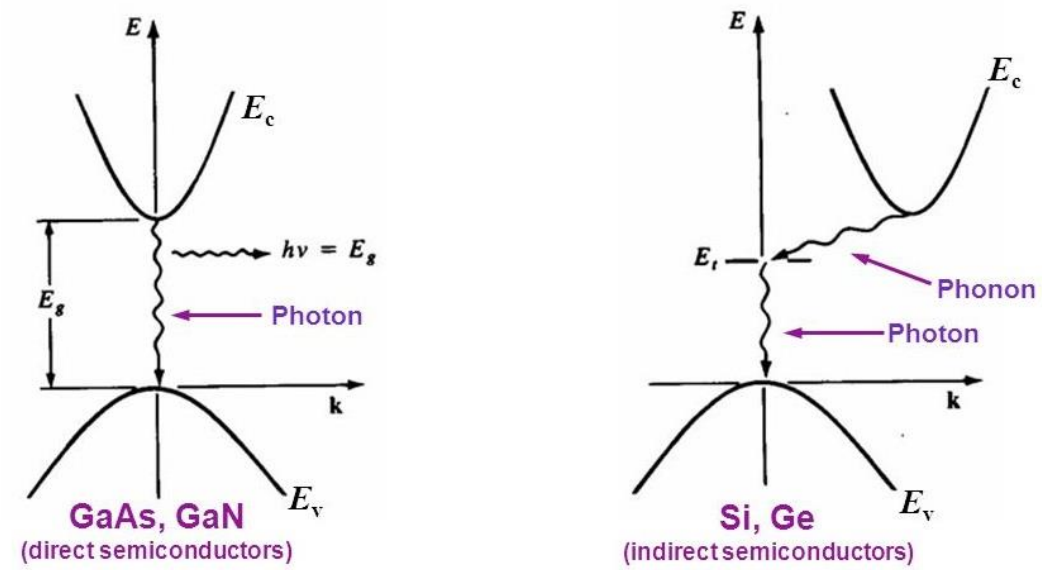
Care sunt diferentele fata de fotodiode?
- acelasi principiu
- fotodiode: f. rapide – deci jonctiune mica (C mici)
- celule solare: max E – deci arii mari

Ca folosire: fotodiodele polarizate invers; cele solare – nu

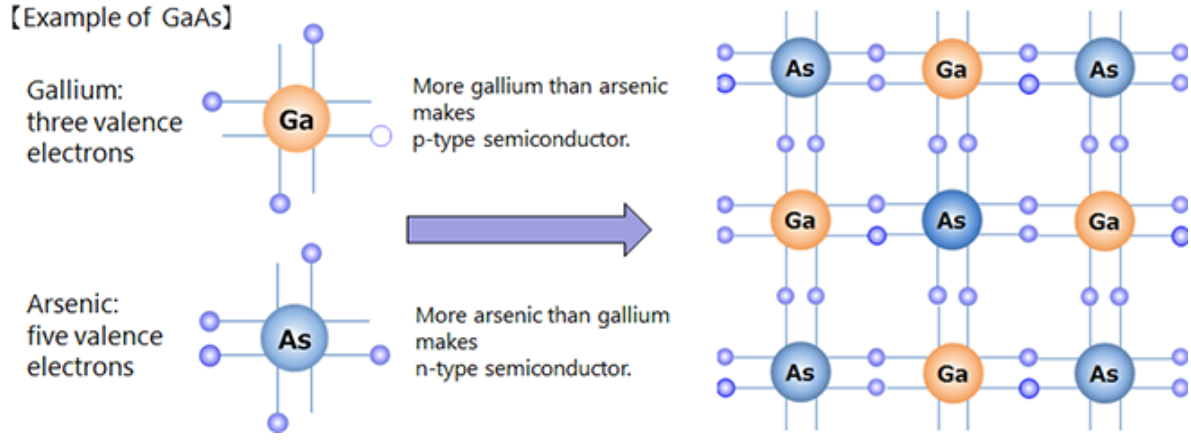
- **Diode electroluminiscente** (LED) sunt realizate din joncţiuni de tipul GaAs, semiconductor cu banda interzisă de circa 1,6 -1,7 eV. În urma recombinărilor directe (pt anumite materiale), se emit cuante de lumină în spectrul vizibil, cu diferite culori. Functionează numai la polarizare directă.

Recombinarea electron-gol:
- Directa – electron liber trece direct in locul unui gol in leg de valenta; se emite un foton (diferite λ, in functie de material). Poate fi in spectrul vizibil sau IR.
- Indirecta – prin intermediul unei impuritati; se emite caldura (fonon)

Teoretic: ambele, in orice material. In realitate in materialele cu recombinare indirecta (Si, Ge) predomina a doua – de cca 1000x mai mare;
in materialele cu recombinare directa predomina prima
Explicatia: pt emisie de foton trebuie conservarea impulsului, adica $p_{el} = p_{gol}$ (deci acelasi k). Se intampla in anumite materiale compuse grIII+grV (GaAs, etc). La Si, Ge: pt a emite foton trebuie sa se alinieze impulsurile, deci electronul liber sa primeasca un impuls (prin vibratia structurii atomului) – foarte improbabil

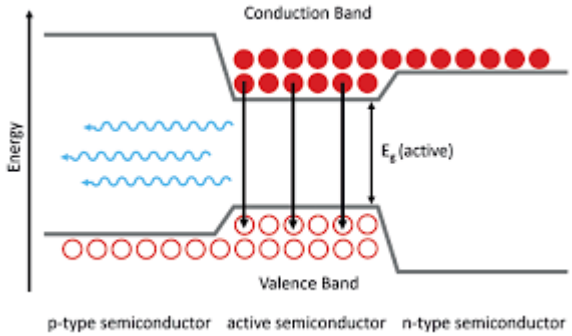


In total tot 8 electroni de valenta, structura asemanatoare cu Si:



Practic, generarea e concentrata in zona activa (o zona suplimentara, foarte slab dopata/ nedopata, pt a nu avea recombinari date de impuritati):

Curentul e dat de electronii din zona n si golurile din p care inlocuiesc electronii si golurile care dispar prin recombinare in zona activa – intensitatea luminoasa e proportionala cu intensitatea curentului



Structura de benzi energetice este (atentie zonele p/ n dispuse invers fata de figura anterioara):

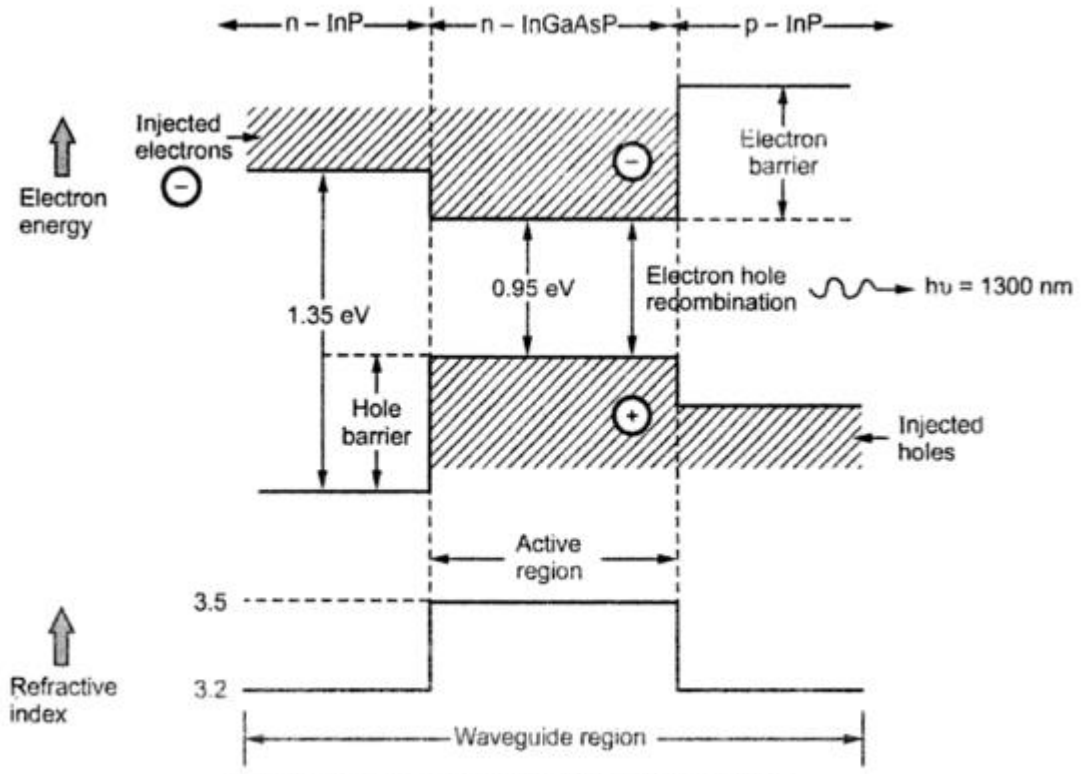
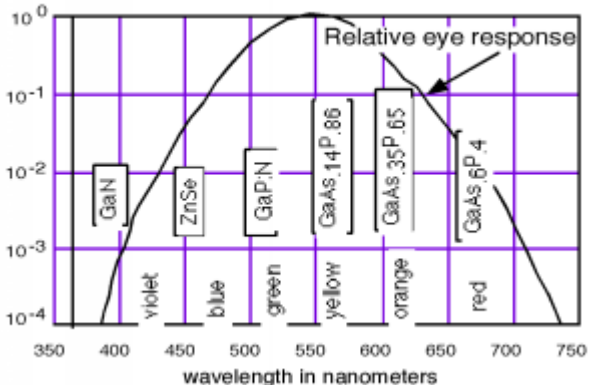
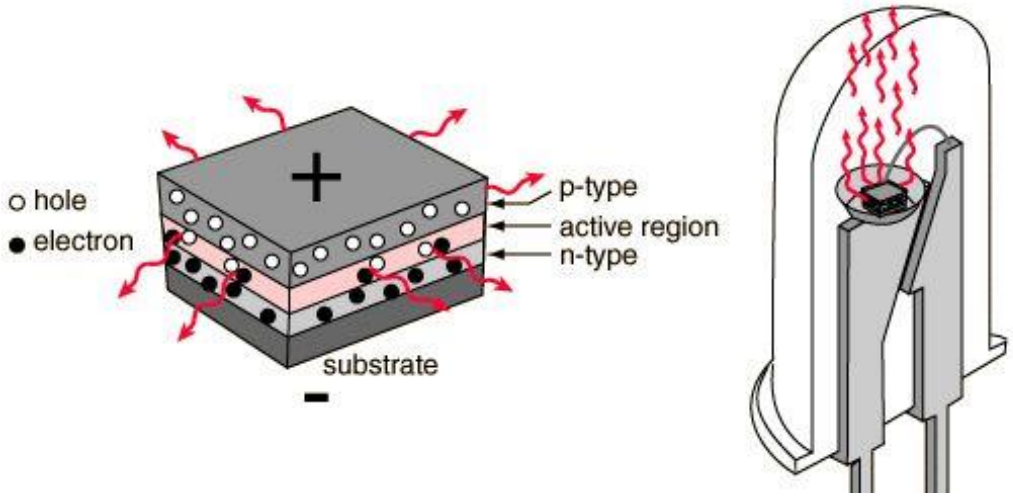


Fig. 1 Double heterojunction (DH) emitter



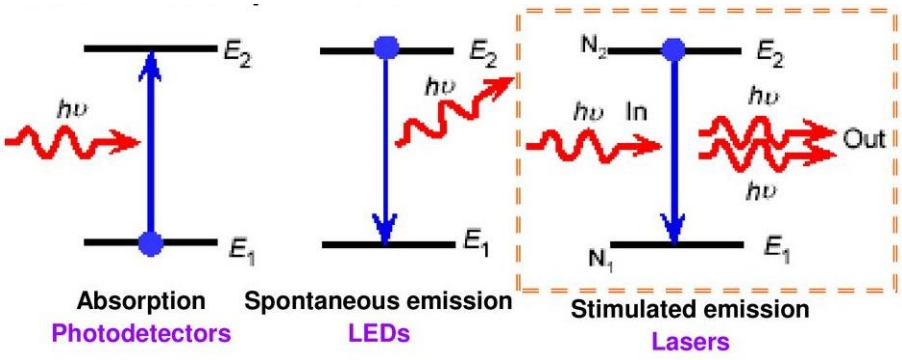
E = hν sau E = hc/λ –
Deci λ=hc/E = $4.14*10^{-15}*3*10^{8}/E=1242*10^{-9}$/ E=
=1242nm/ E
GaAs ~ 1.6 eV = aprx 750 nm (infrarosu)
GaP ~ 2 eV = 550 nm
Combinatii pt dif. lungimi de unda!

Si montare tipica (intr-o structura cu reflexie a luminii):

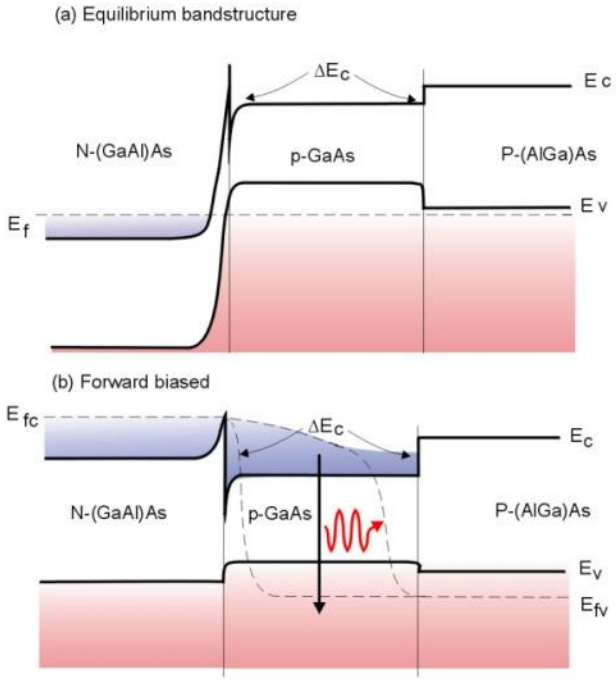


Dioda LASER

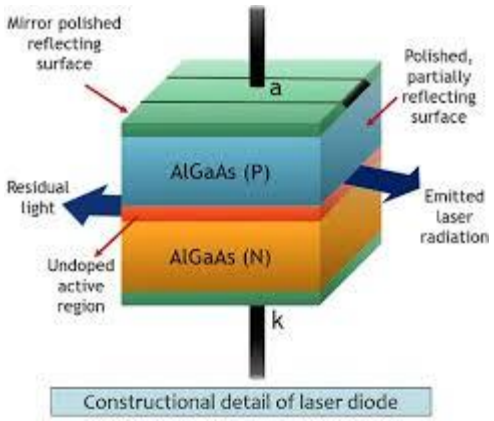
Trebuie ca radiatia electromagnetica sa fie in aceeasi directie si in faza (la LED ambele sunt aleatoare = emisie spontana)
Principiul: emisia stimulata de radiatii



Pentru ca sa se intample: nr de electroni liberi sa fie (mult) mai mare decat al golurilor. La trecerea unui foton, se recombina acel electron care este in rezonanta cu fotonul. Se genereaza un nou foton, cu acceasi directie si faza ca cel initial.
Structura:
Benzile energetice facute a.i. sa fie stimulata aparitia unei concentratii mari de electroni si nu f mari de goluri. Pentru tensiuni (si deci si curenti) mici, nu e indeplinita conditia – lucreaza ca un LED. Peste U/ I de prag – apare emisie laser.
Fotonii emisi sunt tinuti intr-o cavitate, cu pereti reflectorizanti, a.i. sa stimuleze noi radiatii. Doar o singura fanta - deci vor trece doar fotonii cu o anumita directie.



Elemente de electronică analogică



Constructional detail of laser diode